

Fonaments de la Ciència de Dades

PAC2: Els perills de no governar les dades: qualitat, seguretat i ètica

Criteris d'avaluació generals de la PAC.

- Demostreu que s'han assimilat correctament els continguts teòrics i que s'apliquen amb precisió.
- Raonar totes les respostes de manera analítica i sintètica.
- Estructurar i maquetar correctament el document.
- Esquematitzar les respostes mitjançant l'ús de gràfics, infografies i diagrames explicatius.
- Utilitzar amb precisió les cites i les referències bibliogràfiques.
- Ajustar l'extensió del document a un màxim de 20 pàgines.

Context: *La revolució de la IA*

Florence Nightingale va posar les bases al segle XIX de la infermeria moderna. També va ser la primera dona admesa a la Royal Statistical Society, gràcies a l'anàlisi de l'evolució dels soldats ferits i morts durant la Guerra de Crimea.

L'any 2019 Google va encetar el projecte Nightingale per optimitzar les cures als pacients a partir de l'ús d'eines d'IA. A través de l'acord amb la companyia Ascension, responsable de la gestió de 2.600 hospitals als Estats Units, es va fer amb milions d'historials mèdics sense el consentiment dels pacients. El més preocupant és que mai va arribar a transparentar el tractament realitzat a les dades ni l'objectiu real de l'estudi.

DeepMind ja s'havia fet l'any 2015 amb 1,6 milions d'historials mèdics de pacients del Regne Unit a través de la col·laboració amb Royal Free NHS Trust. De nou els pacients no van ser informats i l'acció del regulador de dades del país va comportar la desaparició de l'aplicació clínica Streams.

A partir de 2018 l'aplicació de la GDPR i l'AI Act va comprometre el model de negoci d'Alphabet. Les dues multes del Govern Francès posaven de manifest la manca de transparència, la publicació d'informació inadequada, el no consentiment explícit dels usuaris per la personalització d'anuncis i la vulneració dels drets d'autor en l'entrenament de les eines d'IA Generativa.

Google va iniciar la reestructuració del Departament Ètic l'any 2024. Aquesta tendència, comuna en tots els gegants tecnològics, preocupa tant a l'opinió pública com als diferents organismes reguladors.

Després de l'escàndol, DeepMind Health es va integrar a Google Health. Aquesta PAC es basa en l'hipòtesi que l'empresa vol reprendre la iniciativa Streams. Posa't a la pell de l'equip responsable d'engegar aquesta iniciativa per respondre les següents preguntes contextualitzant en el cas.

Fonts d'informació:

- Redacción. (12 de Novembre de 2019). *Nightingale de Google: el escandaloso proyecto que le permitió al gigante de internet acceder al historial médico de millones de personas*. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-50393027>
- Coulter, M., & Martín, D. (1 d'Octubre de 2021). *Google se enfrenta a una demanda por el acceso de DeepMind a 1,6 millones de datos de pacientes en Reino Unido*. Business Insider España. <https://www.businessinsider.es/demandan-google-acceso-millones-datos-pacientes-reino-unido-941095>
- Montes, J. (21 de Gener de 2019). *Francia impone a Google la primera gran multa por incumplimiento del GDPR*. MuyComputer. <https://www.muycomputer.com/2019/01/22/primera-gran-multa-por-incumplimiento-del-gdpr/>
- Alonso, R. (20 de Març de 2024). *Francia multa a Google con 250 millones de euros por entrenar su IA con el contenido de medios de comunicación*. Diario ABC. <https://www.abc.es/tecnologia/francia-multa-google-250-millones-euros-entrenar-20240320155348-nt.html>
- Dave, P. (31 de Gener de 2024). *Google rompe un departamento clave de control ético de la IA*. WIRED. <https://es.wired.com/articulos/google-rompe-departamento-clave-de-control-etico-de-ia>
- BBC News. (23 de Desembre de 2016). *Google app aids London hospital health checks*. <https://www.bbc.com/news/technology-38403427>
- Pérez, E. (26 de Febrer de 2016). *DeepMind Health, el proyecto de Google para mejorar la atención médica*. El Español. https://www.elespanol.com/elandroidelibre/noticias-y-novedades/20160226/deepmind-health-proyecto-google-mejorar-atencion-medica/105239834_0.html
- Google Health. (n.d.). *¿Qué es Google Health? - Google Health*. <https://health.google/intl/es-419/>

Pregunta 1. (25% puntuació)

- Creus que a Google Health es compleixen les condicions per assegurar que es realitza una governança de la dada?
- Quins objectius persegueix la governança de la dada a l'organització?
- En quina de les sis fases del model de maduresa del data governance creus que es troba l'organització?
- Quin model de data governance segueix Google Health?

%	Concepte
10	Identificar quines condicions han de complir una organització amb governança de la dada
15	Contextualitzar en el cas les característiques d'una organització amb governança de la dada
40	Correcta argumentació del model de maduresa, amb una base teòrica i contextualitzat en el cas
25	Identificar i argumentar quin model de data governance segueix <i>Valve Software</i>
10	Capacitat d'argumentar la resposta de manera correcta, comprensible i personal

Pregunta 2. (20% puntuació)

- Com hauria de competir Google Health amb les dades sota el paraigua de la privadesa i la seguretat?
- Quines normatives de dades haurien de tenir presents per als Estats Units i Europa? Empleneu la resposta amb fonts d'informació addicionals als recursos de l'aula.

%	Concepte
20	Definició no literal de com competir amb seguretat i privacitat
25	Contextualitzar la manera de competir en el cas
20	Identificar correctament les normatives de dades a aplicar
25	Cerca de fonts externes vigents referents a les normatives de dades
10	Capacitat d'argumentar la resposta de manera correcta, comprensible i personal

Pregunta 3. (25% puntuació)

Dins el context de la *GDPR* i l'*AI Act*:

- Com relacionaries els conceptes de privadesa, seguretat i compliment legal?
- Quins principis aplicaries al teu programa de seguretat de dades?
- Quines millors pràctiques aplicaries en l'àmbit de la privadesa i seguretat de les dades?
- Quins elements clau de la seguretat i la privadesa destacaries?
- Quin marc tecnològic aplicaries?

%	Concepte
9	Definició no literal dels conceptes privacitat, seguretat i compliment legal
10	Correcta contextualització de les definicions en el cas
9	Descripció no literal dels principis del programa de seguretat de les dades
10	Correcta contextualització dels principis en el cas
9	Descripció no literal de les millors pràctiques
10	Correcta contextualització de les millors pràctiques en el cas
9	Descripció no literal dels elements clau
10	Correcta contextualització dels elements clau en el cas
9	Descripció no literal del marc tecnològic
10	Correcta contextualització del marc tecnològic en el cas
5	Capacitat d'argumentar la resposta de manera correcta, comprensible i personal

Pregunta 4. (20% puntuació)

Pel llançament de la nova versió d'Streams, que ha de complir amb la nova legislació, la creació d'un nou marc ètic pren rellevància.

- Quins principis orientadors de l'acció d'un bon professional creus que no va complir la primera versió de l'aplicació?
- Quins punts de decisió ètica definiries per la nova versió?

%	Concepte
15	Argumentar de manera no literal els principis orientadors
30	Contextualitzar els principis orientadors en el cas
15	Argumentar de manera no literal els punts de decisió ètica
30	Contextualitzar els punts de decisió ètica del cas

10	Capacitat d'argumentar la resposta de manera correcta, comprensible i personal
----	--

Pregunta 5 (10% puntuació)

Destaca dues de les intervencions del segon debat.

- Què destacaries de cadascuna d'elles?
- Hi ha algun aspecte en el que no coincideixis?

%	Concepte
90	Capacitat d'argumentar el motiu de la selecció des d'un punt de vista crític, no limitar-se a copiar les intervencions
10	Capacitat d'argumentar la resposta de manera correcta, comprensible i personal